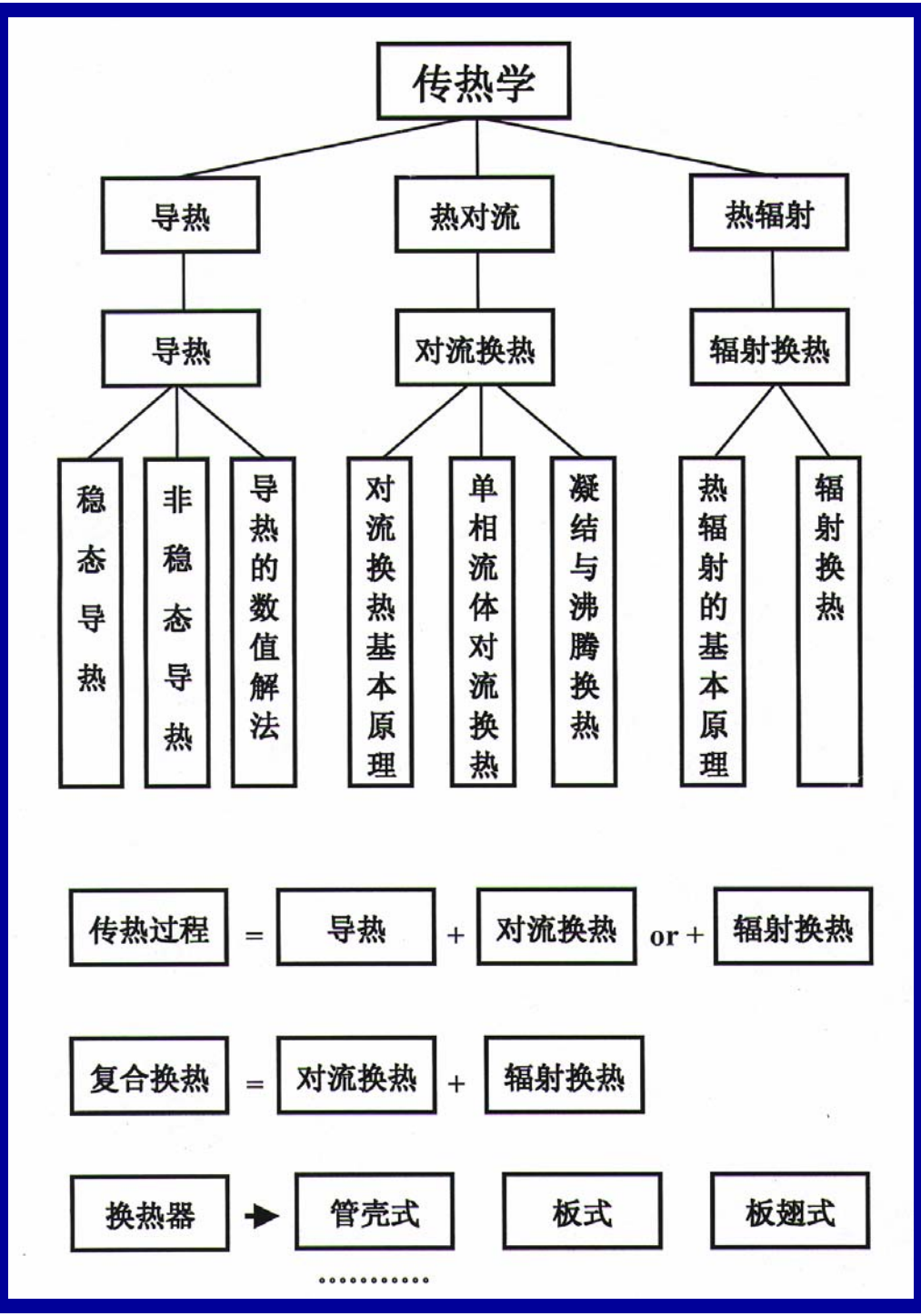

传热学
导热
热对流
热辐射
导热
对流换热
辐射换热
稳态导热
非稳态导热
导热的数值解法
对流换热基本原理
单相流体对流换热
凝结与沸腾换热
热辐射的基本原理
辐射换热
传热过程 = 导热 + 对流换热 or + 辐射换热
复合换热 = 对流换热 + 辐射换热
换热器 → 管壳式 板式 板翅式
……

传热学总结提纲

绪 论

基本概念：导热、热对流、对流换热、热辐射、辐射换热、传热、热阻、导热系数、换热系数

第一章 导热理论基础

1、导热的基本概念及傅里叶定律：温度场、等温面、等温线、温度梯度、傅里叶定律

2、导热系数

3、导热微分方程式：直角坐标系和圆柱坐标系一维导热微分方程式；单值性条件

第二章 稳态导热

1、通过平壁的导热：热流密度、温度分布

2、通过通过复合平壁的导热

3、通过圆筒壁的导热：临界热绝缘直径

4、通过肋壁的稳态导热：能量方程式、肋壁温度分布、肋片效率

5、通过接触面的导热：接触热阻及影响因素

6、二维稳态导热问题：形状因子

第三章 非稳态导热

1、非稳态导热的基本概念：瞬态导热、周期性非稳态导热

2、无限大平壁的加热与冷却：分析解法、Fo及Bi对温度分布的影响、集总参数法

3、半无限大物体的瞬态导热

4、其他形状物体的瞬态导热

5、周期性变化边界条件下非稳态导热：温度波的衰减、延迟、蓄热系数

第四章 导热问题数值解法基础

1、建立离散方程的方法：有限差分；热平衡法

2、稳态导热问题的数值计算

3、非稳态导热问题的数值计算

第五章 对流换热分析

1、对流换热基本概念、特点及分类

2、对流换热过程的微分方程组

3、边界层概念、边界层换热微分方程组及求解

4、边界层换热积分方程组及求解

5、动量传递和热量传递的类比

6、相似理论在对流换热中的应用：
相似原理、实验数据处理方法、实验方法

第六章 单相流体对流换热及准则关联式

1、管内受迫对流换热：进口段、流态、计算

2、外掠圆管对流换热：单管、管束

3、自然对流换热与混合对流换热：基本概念

第七章 凝结与沸腾换热

1、凝结换热：基本概念、计算

2、沸腾换热：基本概念、计算

3、热管

第八章 热辐射的基本定律

1、热辐射的基本概念

2、黑体的辐射特性及几个基本定律

3、实际物体的辐射特性、灰体

第九章 辐射换热计算

1、黑表面间的辐射换热

2、角系数及确定方法

3、灰表面间的辐射换热

3、气体辐射、太阳辐射

第十章 传热过程与换热器

1、传热过程：通过肋壁的传热

2、有复合换热时的传热计算

3、传热的增强和削弱

4、换热器的型式和基本构造

5、平均温度差

6、换热器计算

第十一章 质交换

1、质扩散及其基本定律

2、动量、热量、质量传递的类比

3、对流质交换的准则关联式

4、液体蒸发时的热质交换

答疑时间和地点

时间：

6月18日：上午 9:00 — 12:00

6月18日：下午 2:30 — 5:30

6月19日：上午 9:00 — 12:00

地点：热能工程系工程热物理研究所二楼
（二校门旁边）

本人的办公室：A205房间；电话：72661

谢谢同学们的合作！

衷心祝愿大家

学业有成

事业发达

